动量轮式自行车的平衡与运动控制

李　婷[1]，罗　沛[2]，甘升隆[1]，李安平[1]
（1.湖南工程学院 电气与信息工程学院，湘潭 411104；2.湖南工业大学 轨道交通学院，株洲 412007）

摘　要：为实现自行车的自平衡控制，设计了一种结合角动量守恒原理与PID控制算法的自平衡自行车控制系统，解决了自行车在非行驶状态下无法平衡的问题.利用拉格朗日方程建立系统动力学模型，使用STM32单片机作为系统主控单元，利用MPU6050姿态传感器检测车身角度，通过对PID参数调控，合理控制动量轮的转向和转速，借助动量轮角加速度改变时产生的反向力矩，使自行车的倾斜角度收敛于期望角度.利用Simscape构建了该自行车的3D仿真模型，可以更加直观地观测到自行车系统的平衡状态；拆分串级PID导出公式，使其更有利于单片机的编程和参数调节；自行车实物模型在行驶和非行驶状态下均能保持直立平衡状态，并且具有一定的抗干扰能力.

关键词：自行车；陀螺仪；角动量守恒；PID控制；STM32单片机
中图分类号：TP273　**文献标识码：**A　**文章编号：**1671-119X(2025)01-0001-08
DOI:10.15987/j.cnki.hgbjbz.2025.01.007

0　引言

自行车具有灵活轻便的两轮单轨结构，至今仍是一种普遍的交通工具.要实现自行车的自动驾驶，首要考虑的是其平衡问题.自行车系统是一种典型的非线性系统，许多控制理论中的关键问题与难点都会在控制自行车平衡的过程中体现出来，如跟踪问题、镇定问题、非线性问题以及鲁棒性问题等[1-2]，因此，自行车成为研究非线性系统控制、智能控制、不定结构控制等控制方法的理想研究对象.通过对自行车系统的研究，能够更好地了解复杂的动力学和稳定性问题，从而为移动机器人、刚体力学、模拟仿生学系统、机械设计与制造等多个学科交叉领域提供参考和借鉴.目前，自平衡自行车已成为机器人研究领域一个重要的研究分支[3].

在自行车系统的姿态角度自平衡中，动量轮作为主要执行元件，利用角动量守恒原理及无刷电机的PID控制[4-5]来实现自行车的平衡.姿态传感器实时检测并反馈车体姿态信息，经运算处理，得到自行车的横向倾角，将这一角度信息导入主控制器的串级PID算法，得到车体平衡应有的控制量的大小和方向，进一步控制动量轮的转向和转速，最终实现对自行车车体横向倾角的平衡控制.

1　自平衡自行车系统模型构建

1.1 结构分析与参数设定

自平衡自行车的车体结构如图1所示，将驱动动量轮的无刷电机水平固定在车体上，使动量轮的旋转平面与自行车的直立平面保持垂直.

收稿日期：2023-11-17
基金项目：湖南省教育厅科学研究资助项目(22C0419)；湖南省科技创新重大项目(2021GK1210).
作者简介：李　婷(1989—)，女，讲师，博士，研究方向：模式识别、无损检测.

中国知网　https://www.cnki.net

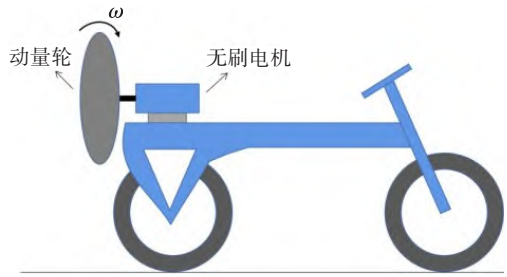


图1　自平衡自行车车体结构

为了更好地分析该自平衡自行车系统的平衡原理,可以从自行车的后视图进行分析,自平衡自行车简化后视图如图2所示.

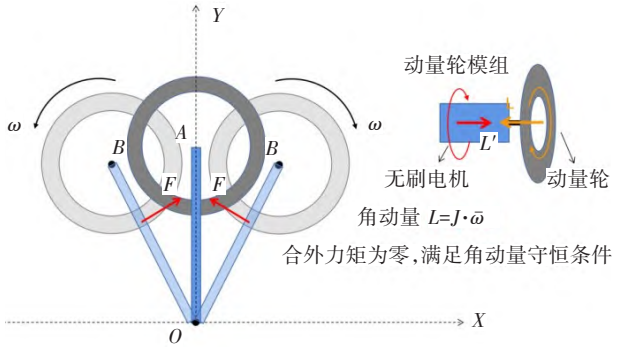


图2　自平衡自行车简化后视图

在此二维平面内,蓝色的细杆表示自行车的车体,圆盘表示与车体相连的动量轮,O点为车轮与地面的接触点,假设O点由于摩擦力固定不动.当车体因受重力或者外部干扰而发生侧向倾倒时,该动量轮向着车体倾倒一侧做快速旋转运动,使车体得到一个反向的回正力矩,进而实现车体的直立平衡,该平衡方案确保了自行车在非行驶状态和行驶状态下均能保持直立平衡.

建立模型平面坐标系(Y-Z平面为动量轮旋转平面),如图3所示.自平衡自行车模型的参数与符号设定如表1所示.

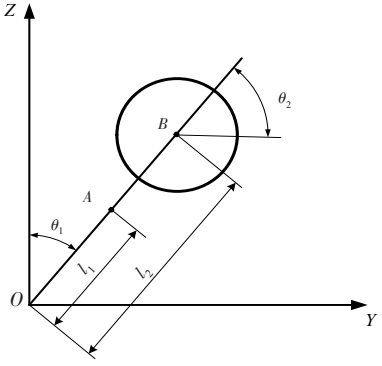


图3　模型原理图

表1　自平衡自行车模型的参数与符号设定

符号	参数
θ_1,θ_2	横滚角,动量轮转动角度
m_1,m_2	动量轮质量
I_1,I_2	动量轮转动惯量
R	动量轮半径
l_1	自行车车体重心A到地面的距离
l_2	动量轮轮心B到地面的距离
τ	动量轮驱动电输出力矩

1.2 运动学建模

针对自行车这一欠驱动非线性不稳定系统,使用传统牛顿力学对系统进行分析较为复杂,故从系统的能量角度出发,采用拉格朗日法建立如下动力学模型[6].

$$Q_i=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right]-\frac{\partial L}{\partial q_i}\left(i=1,2,\cdots,n\right) \tag{1}$$

Q_i——系统受到的广义力;

i——质点系自由度的数目;

L——Lagrange算子,通过计算系统总动能T和总势能V可得(L=T-V);

q_i——系统的各个质点系广义坐标,一般可以选取角度、位移等[7];

$\dot{q}_i$——在质点系广义坐标基础上取一阶微分,一般可以选取角速度、速度等.

图3中,A点和B点分别为自行车的车体重心和动量轮的重心,当自行车车体因受重力或者外力干扰的影响向一侧倾倒时,A、B两点在车体倾斜旋转时产生一定的线速度,线速度计算公式如式(2)、式(3)所示.

$$V_A=l_1\dot{\theta}_1 \tag{2}$$

$$V_B=l_2\dot{\theta}_1 \tag{3}$$

需要注意的是,在计算动量轮的能量时,不仅要考虑动量轮自身围绕其轴线旋转所产生的动能T_2,还要考虑在自行车发生倾倒时,动量轮会一同跟随车体以相等的方向和大小进行运动.因此,根据动能方程式,自行车车体动能T_1和动量轮部分动能T_2实际上包含了各自的转动动能和平动动能,其计算公式如式(4)和式(5)所示.

$$T_1=\frac{1}{2}I_1\dot{\theta}_1^{\,2}+\frac{1}{2}m_1V_A^{\,2} \tag{4}$$

$$T_2=\frac{1}{2}I_2\left(\dot{\theta}_1+\dot{\theta}_2\right)^2+\frac{1}{2}m_2V_B^{\,2} \tag{5}$$

中国知网　https://www.cnki.net

则自行车系统的总动能为

$$\begin{aligned} T &= T_1 + T_2 \\ &= \frac{1}{2}\left(I_1 + m_1 l_1^{\,2} + m_2 l_2^{\,2}\right)\dot{\theta}_1^{\,2} + \frac{1}{2} I_2 \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right)^2 \end{aligned} \tag{6}$$

自行车车体势能 V_1 和动量轮势能 V_2 分别为

$$V_1 = m_1 g l_1 \cos\theta_1 \tag{7}$$

$$V_2 = m_2 g l_2 \cos\theta_1 \tag{8}$$

自行车系统的总势能 V 为上述两势能之和:

$$V = V_1 + V_2 = \left(m_1 g l_1 + m_2 g l_2\right)\cos\theta_1 \tag{9}$$

将式(6)减去式(9)可得该自平衡自行车的 Lagrange 函数:

$$\begin{aligned} L &= T - V \\ &= \frac{1}{2}\left(I_1 + m_1 l_1^{\,2} + m_2 l_2^{\,2}\right)\dot{\theta}_1^{\,2} + \\ &\quad \frac{1}{2} I_2 \left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right)^2 - \left(m_1 g l_1 + m_2 g l_2\right)\cos\theta_1 \end{aligned} \tag{10}$$

经上文分析已确定系统的自由度为 2,所以选取自行车车体横滚角与动量轮的旋转角度为系统的广义坐标,则 $q = \left[\theta_1, \theta_2\right]$. 不难看出,整个自行车系统只受到动量轮产生的力矩 τ 影响,则系统广义力为 $Q = [0, \tau]$,则对于广义坐标车体的横滚角 θ_1,有

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_1} = \left(m_1 l_1 + m_2 l_2\right) g \sin\theta_1 \tag{11}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} = \left(I_1 + m_1 l_1^{\,2} + m_2 l_2^{\,2}\right)\dot{\theta}_1 + I_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right) \tag{12}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1}\right] = \left(I_1 + m_1 l_1^{\,2} + m_2 l_2^2\right)\ddot{\theta}_1 + I_2\left(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2\right) \tag{13}$$

将式(11)~式(13)代入式(1),且令 θ=0,可以得到下式:

$$\begin{aligned} &\left(I_1 + m_1 l_1^{\,2} + m_2 l_2^{\,2}\right)\ddot{\theta}_1 + I_2\left(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2\right) \\ &-\left(m_1 l_1 + m_2 l_2\right) g \sin\theta_1 = 0 \end{aligned} \tag{14}$$

对于广义坐标 q=θ_2,有

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = 0 \tag{15}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2} = I_2\left(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2\right) \tag{16}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_2}\right] = I_2\left(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2\right) \tag{17}$$

将式(15)~式(17)代入式(1),且令 $\theta = \tau$,可得:

$$\tau = I_2\left(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2\right) \tag{18}$$

联立式(14)和式(18),即可得到自平衡自行车在直立静止时的动力学微分方程:

$$\begin{cases} d_{11}\ddot{\theta}_1 + d_{12}\ddot{\theta}_2 - m_0 g \sin\theta_1 = 0 \\ d_{21}\ddot{\theta}_1 + d_{21}\ddot{\theta}_2 - \tau = 0 \end{cases} \tag{19}$$

其中:

$$d_{11} = m_1 l_1^{\,2} + m_2 l_2^{\,2} + I_1 + I_2,$$

$$d_{12} = d_{21} = d_{22} = I_2, m_0 = m_1 l_1 + m_2 l_2$$

对自行车系统的简化模型进行分析后可知,动量轮的转动角度 θ_2 对直立杆的调度位置并不会造成任何影响,故在对自行车系统进行动力学分析时可以将该因素忽略,自行车系统动力学模型的状态空间方程则可以写为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = \dfrac{m_0 g d_{22} \sin x_1 - d_{12}\tau}{d_{11}d_{22} - d_{12}d_{21}} \\ \dot{x}_3 = \dfrac{-m_0 g d_{21} \sin x_1 + d_{11}\tau}{d_{11}d_{22} - d_{12}d_{21}} \end{cases} \tag{20}$$

式中:$\boldsymbol{x} = \left(x_1, x_2, x_3\right)^{\mathrm{T}}$ 为系统的状态变量,$x_1 = \theta_1$, $x_2 = \dot{\theta}_1, x_3 = \dot{\theta}_2$.

1.3 动力学模型仿真验证

利用 MATLAB-Simulink 中的 Simscape 构建了该自行车的仿真模型,如图 4 和图 5 所示,该模型涵盖了自平衡自行车的各项相关参数,包括动量轮尺寸、车身重量、转动惯量、车身重心距地面高度等信息. 仿真系统的外部输入为一个脉冲干扰信号和动量轮驱动电机所产生的力矩,而输出则包含自行车的姿态信息,如车体的侧向偏转角度和动量轮的角速度等. 通过模型仿真,可以直观地观测到自行车系统的平衡状态,并对其进行更为精确的控制.

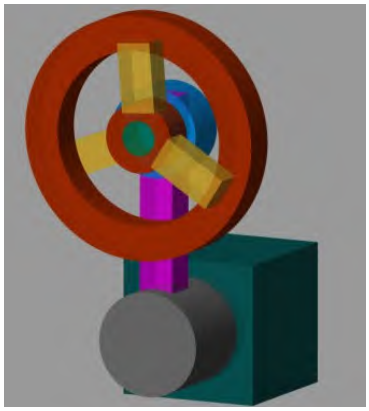


图 4　自平衡自行车实体模型结构图

中国知网　https://www.cnki.net

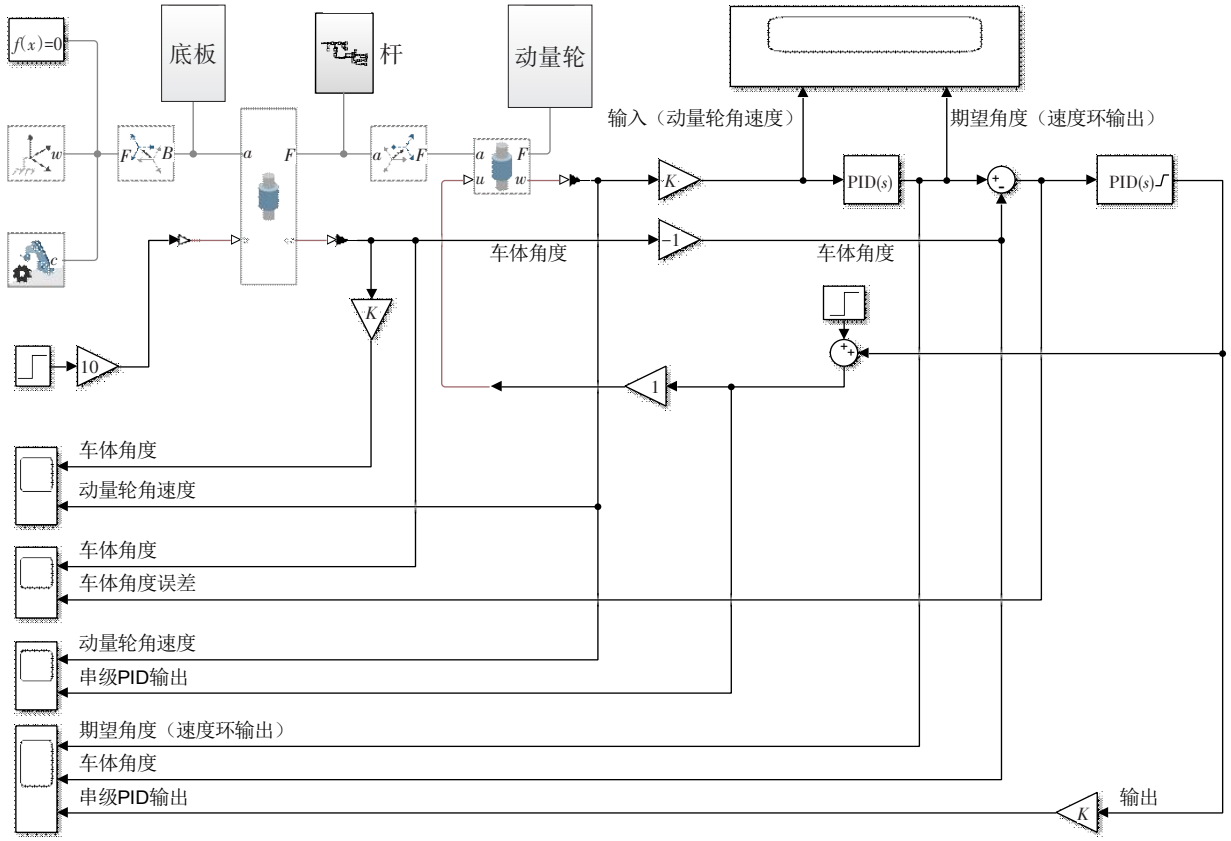


图5 自平衡自行车系统仿真框图

在对该模型进行验证实验时,本文考虑了两种情况以评估模型的准确性.首先,在没有对动量轮驱动电机进行PID控制的情况下,当系统受到外部干扰而导致自行车偏离垂直状态时(设垂直状态时车体角度为0°),自行车将会向一侧倾倒,直至车体接触地面.假设在理想状况下,自行车的车身与行驶路面垂直,因此自行车的最大偏转角度应该是90°,实际的车体角度响应曲线如图6所示.

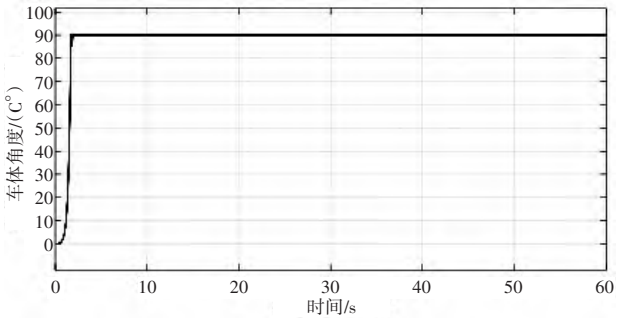


图6 车体角度响应曲线(限制倾角为90°)

通过以上曲线可以发现,当自行车受到外部干扰时,会出现自行车加速向侧方向倾倒至90°的情况.当取消了车体最大90°倾角的限制时,自行车则会呈现出围绕最低点做正弦运动的周期性收敛,并在空气阻力和摩擦力的作用下最终停留在最低点,即车体角度最终为180°,响应曲线如图7所示.

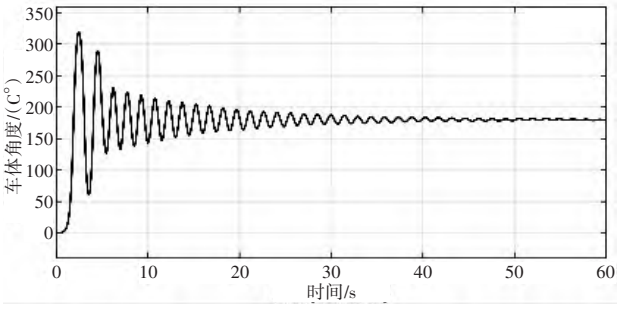


图7 车体角度响应曲线(无倾角限制)

通过分析该响应曲线,可以得出结论:该自行车模型在受到外部干扰时会快速倾倒至最低点,并围绕着最低点做周期性的收敛运动,这表明该模型具有倒立摆的特性.

中国知网 https://www.cnki.net

2　平衡控制方案设计

选用串级 PID 控制方案.在此控制系统中,由于自行车平衡控制主要是控制车体角度的回正,故角度控制闭环的控制优先级更高.而动量轮转速控制主要是提高系统响应的速度,起到辅助作用,所以应在直立环 PD 控制器的前级串联一个动量轮速度控制器.串级 PID 控制系统结构框图如图 8 所示.

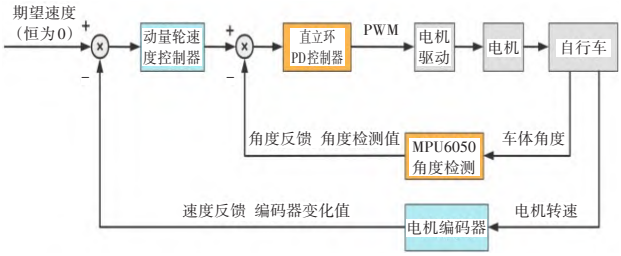


图 8　串级 PID 控制系统结构框图

其中速度控制器的反馈信息为动量轮电机编码器检测的速度值,且速度控制器采用 PI(比例-积分控制).控制器的效果为:若小车发生倾倒,动量轮向倾倒方向旋转,此时电机编码器检测到动量轮转速,与期望速度(恒为 0)比较得到偏差,PI 控制器中的积分项对转速偏差值不断积分(在离散处理后为累加)得到一个较大的输出值,此刻再作用于电机驱动单元,即可使动量轮快速响应,达到自行车车体角度快速回正的效果.因此串级 PID 控制方案可以在控制小车角度平衡的同时满足快速响应的需求.同时,PI 控制可消除动量轮电机编码器存在的噪声干扰,减少系统的稳态误差.

速度环的输出即为直立环的期望输入,而系统的最终输出为直立环控制器的输出值,从而形成了一个串级控制系统.系统的输出为

$$output = K_P(a - \theta) + K_D\dot{\theta} \tag{21}$$

$$a = K_{P_i}e(k) + K_I\sum e(k) \tag{22}$$

以上两式分别为车体直立控制算法以及动量轮转速控制算法.式中:K_P 为直立环比例系数;K_D 为直立环微分系数;K_{P_i} 为速度环比例系数;K_i 为速度环积分系数;θ 是车体角度;$\dot{\theta}$ 是车体倾角角速度;$e(k)$ 是动量轮转速与期望转速的偏差;$\sum e(k)$ 是转速偏差的积分.为了方便后续 PID 参数的整定工作,可以进一步简化控制系统.

合并式(21)和式(22)得到

$$output = K_P\left[K_{P_i}e(k) + K_I\sum e(k)\right] - K_P\theta + K_D\dot{\theta} \tag{23}$$

通过式(23)的推导,得到了一种能够让自行车保持直立且控制动量轮转速的控制算法.如果单独看这两个闭环控制的实际效果,这个算法由一个负反馈的直立环 PD 控制器和一个正反馈的速度 PI 控制器组成,而将它们的输出共同作用于动量轮电机,将会实现一个收敛的负反馈效果,从而实现自行车的角度自平衡控制.

拆分后的控制系统更有利于 STM32 单片机的编程和参数整定,可以单独调节直立环(PD 控制)和速度环(PI 控制),使得两个独立控制器的参数互不影响.其中,车体角度反馈的输入是指车身的实际角度,由 MPU6050 姿态传感器检测.动量轮速度反馈的输入为动量轮驱动电机的转速,由电机编码器检测.两者的输出共同作用于动量轮平衡电机,使得自行车在直立环控制的基础上提高了动量轮的响应速度,达到串级 PID 控制的效果.通过这种方式,实现自行车的直立平衡与动量轮速度的控制,保证了系统运行的安全性与可靠性.优化后的控制系统结构框图如图 9 所示.

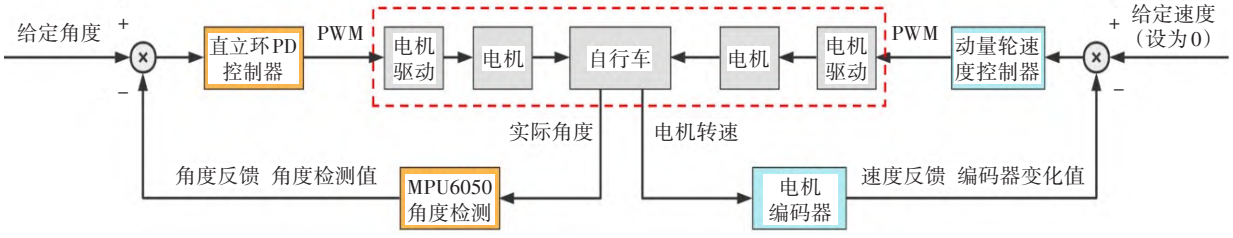


图 9　优化后的控制系统结构框图

中国知网　https://www.cnki.net

利用 MATLAB-Simulink 建立了一套支持串级 PID 的框架,如图 10 所示,以实现对自平衡自行车的平衡控制仿真,自行车车体初始角度为 0°,即理想直立平衡状态. 5 s 后,给自行车一个外部脉冲干扰,使自行车车体偏离初始角度 0°,经调整串级 PID 的参数,可以得到自行车车体角度响应曲线和动量轮角速度响应曲线,如图 11 和图 12 所示.

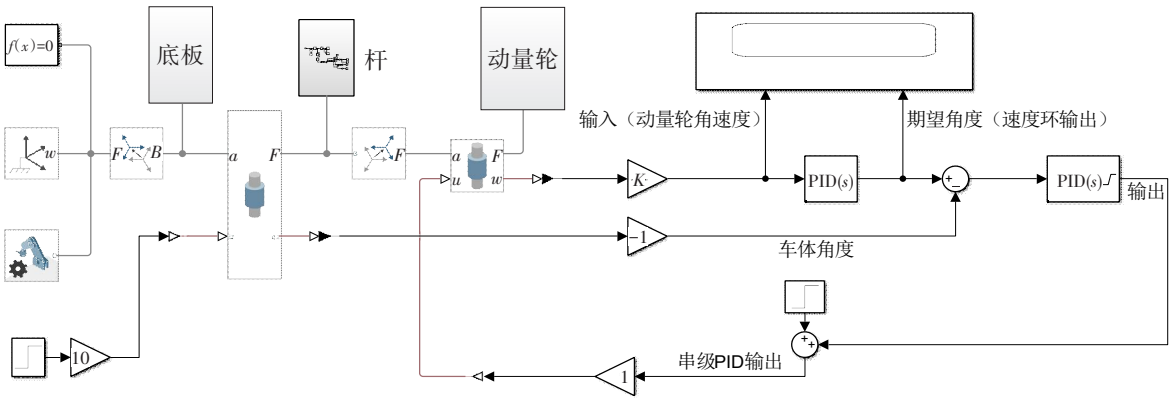


图 10　串级 PID 仿真系统框图

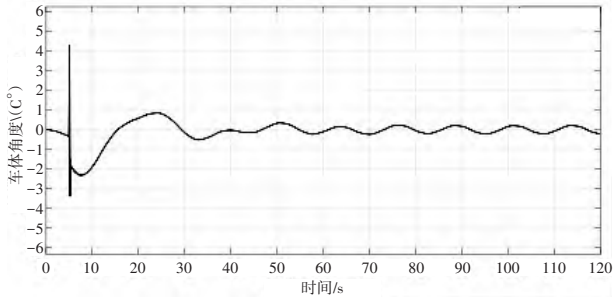


图 11　串级 PID 控制下的车体角度响应曲线

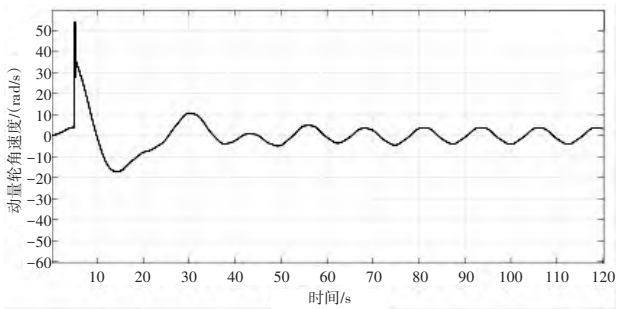


图 12　串级 PID 控制下的动量轮角速度响应曲线

由以上曲线图可知,车体在受到外部干扰,偏离初始直立角度 0°后,串级 PID 控制系统,能够快速响应,使车体角度稳定在 0°左右,动量轮角速度稳定在 0 rad/s 左右,且动量轮最大角速度不超过 60 rad/s,即 9.55 r/s,在电机允许的负载范围之内. 由此可判定串级 PID 能实现对自行车的平衡控制.

3　实验运行结果分析

图 13 为本文设计的自平衡自行车,其车架沿用了传统自行车的两轮单轨结构,并以后轮驱动. 整车车架采用尼龙材质的 3D 打印结构件制作,具有出色的韧性和强度.

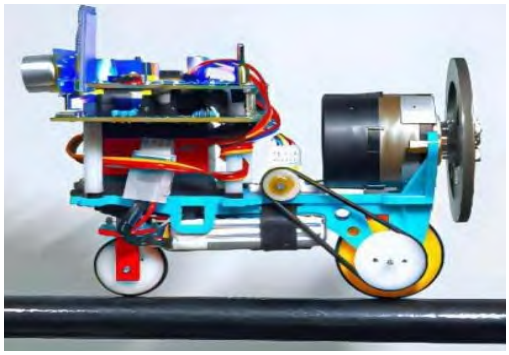


图 13　自平衡自行车实物图

自行车在水平面上保持直立平衡时,车体角度上位机监视曲线如图 14 所示. 由曲线图可以看出,设置自行车车体初始偏差角度约为-10°,系统启动后,自行车车体将在 PID 控制器的控制下开始响应. 在偏差角度达到约 7°的峰值后,车体角度迅速回正,调整时间约 350 ms,自行车车体实现了平衡. 由此可以得出,自行车车体在初始偏差约为-10°的情况下,能够达到预期的平衡控制效果.

中国知网　https://www.cnki.net

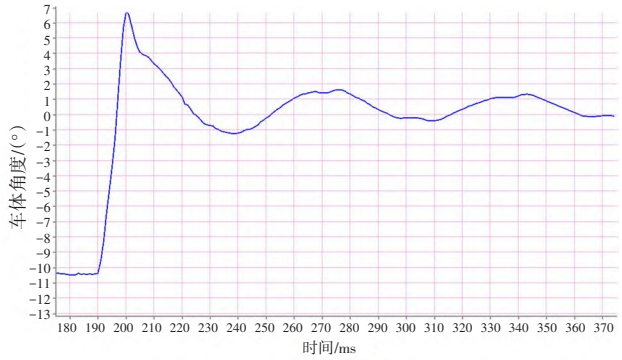


图 14　车体角度上位机监视曲线图

自行车在平面倾斜角度分别为 5°、10°、20°、30°的情况下,均能够通过自身的平衡控制系统维持车体的直立平衡状态,如图 15 所示.



图 15　不同平面倾斜角度下的平衡状态图

自行车在运动控制指令下,在窄桥上可完成上坡、下坡、直行、转弯等动作,并能保持车身角度的平衡,如图 16 所示.

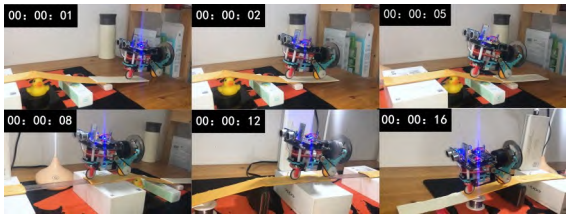


图 16　运动控制指令下的实时运动状态图

图 17 为在颠簸路况下车体角度响应曲线图,测试时间在 100 s 内,测试期间车体最大倾斜幅度不超过 4°,由于实物车模在运动过程中会产生细微摆动,所以车体角度响应曲线处于震荡平衡状态.

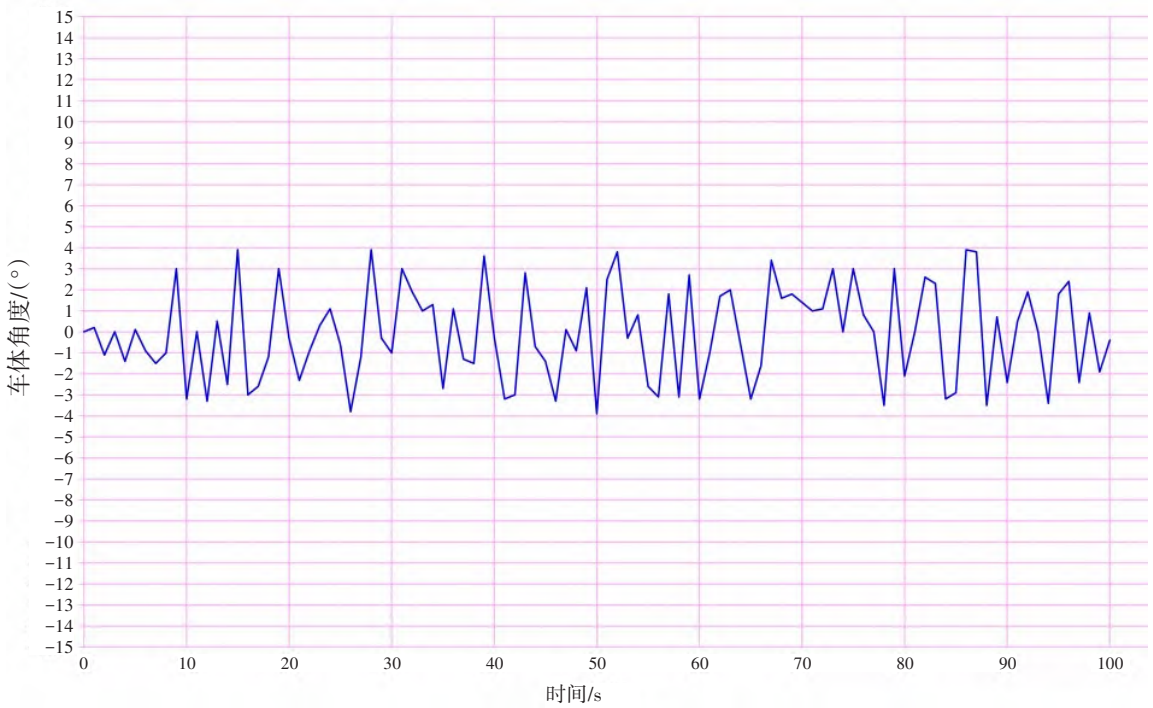


图 17　运动控制指令下的车体角度响应曲线图

4　结论

(1)以自行车这一欠驱动非线性不稳定系统为基础,利用拉格朗日方程,建立动量轮式自行车的动力学模型,并通过软件仿真验证了该模型在无动量轮驱动的情况下符合倒摆的运动特性.动量轮在 PID 调控下,可对整体车身结构产生反作用惯性力

中国知网　https://www.cnki.net

矩,从而让车体倾斜状态收敛于直立平衡状态.

(2)构建了自平衡自行车的硬件结构及控制系统,以STM32单片机为系统主控,利用MPU6050姿态传感器检测车身角度,通过对PID参数调控,合理控制动量轮的转向和转速,实现了动量轮式自行车的平衡与运动控制.

参 考 文 献

[1] 许 潇.一种变结构轮式机器人的动力学建模与控制[D].北京:北京邮电大学,2018.

[2] WONIA A, WONIA M, PIOTROWSKI R. Control of a nonlinear and linearized model of self-balancing electric motorcycle[J]. Advanced, Contempo rary Control, 2020, 1196:360-371.

[3] 兰 野.基于惯性轮式自行车的平衡与运动控制[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2021.

[4] 党新安,唐 鹏,杨立军.单片机控制PID调节的自平衡自行车[J].机械设计与制造,2019(10):115-118.

[5] 高志伟,代学武.自平衡小车LQR-PID平衡与路径跟踪控制器设计[J].控制工程,2020,27(4):708-714.

[6] 陈鹏展,朱年华,李 杰.两轮自平衡车姿态检测与平衡控制[J].控制工程,2017,24(8):1574-1578.

[7] 段其昌,袁洪跃,金旭东.两轮自平衡车无速度传感器平衡控制仿真研究[J].控制工程,2013,20(4):618-622.

Balance and Motion Control of Momentum Wheeled Bicycle

LI Ting[1], LUO Pei[2], GAN Shenglong[1], LI Anping[1]

(1. College of Electrical and Information Engineering, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan 411104, China;
2. College of Railway Transportation, Hunan University of Technology, Zhuzhou 412007, China)

Abstract: To realize the self-balancing control of bicycle, a self-balancing bicycle control system which combines the principle of conservation of angular momentum and PID control algorithm is designed to solve the problem that the bicycle cannot balance when not in motion. The system dynamics model is established by Lagrange equation, the singlechip STM32 is used as the microcontroller of the system, and the attitude sensor MPU6050 is used to detect the angle of the bicycle. The steering and speed of the momentum wheel are reasonably controlled by adjusting the PID parameters. With the help of the reverse torque generated when the angular acceleration of the momentum wheel changes, the tilt angle of the bike converges to the expected Angle. In terms of the simulation experiment and the actual model experiment, the 3D simulation model of the bicycle is constructed, and the balance state of the bicycle system can be observed more intuitively. By splitting the derived formula of cascade PID, it is more conducive to the programming and parameter adjustment of single chip microcomputer. The physical model of bicycle can maintain the upright balance state both in and out of motion, and has certain anti-interference ability.

Keywords: bicycle; gyroscope; conservation of angular momentum; PID control; STM32 MCU

中国知网 https://www.cnki.net